Sistemi operativi I

Valentino Bocchetti

March 9, 2021

Contents

1 Il sistema operativo **2**
1.1 Altre definizioni 3

2 Sistemi mainframe **3**
2.1 Configurazione della memoria per un sistema a lotti (sistema batch) 3

3 Sistemi multiprogrammati **3**

4 Sistemi a partizione del tempo d'elaborazione **4**

5 Sistemi da scrivania **4**

6 Sistemi paralleli **4**

7 Sistemi distribuiti **5**
7.1 Ambiente di elaborazione (Client-Server o Peer-to-Peer) 5

8 Batterie di sistemi (sistemi cluster) **6**

9 Sistemi d'elaborazione real-time **6**

10 Sistemi palmari **6**

11 Ambienti d'elaborazione **6**

1 Il sistema operativo

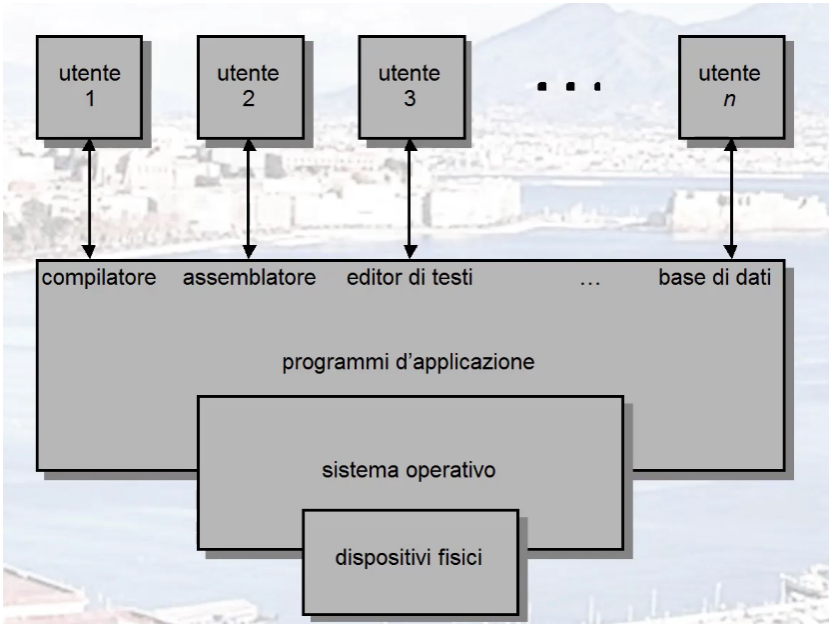
Definiamo un sistema opertativo come un insieme di programmmi che funge da intermediario tra un utente e gli elementi fisici di un calcolatore (hw)

Obiettivi del SO

- Eseguire programmi di applicazione e rendere più facile la risoluzione dei problemi che gli utenti devono affrontare
- Rendere il sistema conveniente da utilizzare
- Garantire un utilizzo efficiente dei dispositivi fisici

Componenti

- Dispositivi fisici (HW) → CPU, memoria, `I/O`;
- SO → controlla e coordina l'uso dei dispositivi da parte dei programmi d'applicazione per gli utenti;
- Programmi d'applicazione → compilatori, sistemi di BD, videogames, etc. . . ;
- Utenti → persone, macchine, altri calcolatori



1.1 Altre definizioni

- Assegnatore di risorse → gestisce e assegna le risorse;
- Programma di controll → controlla l'esecuzione dei programmi utenti e le operazioni dei dispositivi di `I/O`;
- Nucleo (**kernel**) → il solo programma che funziona sempre nel calcolatore

2 Sistemi mainframe

Sono sistemi di grande volume (*es* centro di calcolo) che hanno lo scopo di ridurre il tempo di elaborazione raggruppando insiemi lavori con requisiti simili

2.1 Configurazione della memoria per un sistema a lotti (sistema batch)

SO
aerea
per programmi
utenti

3 Sistemi multiprogrammati

Il SO tiene contemporaneamente nella memoria centrale diversi lavori e la CPU di conseguenza non rimane mai inattiva

SO
job 1
job 2
job 3
job 4

Caratteristiche

- Tutti i job che entrano nel sistema sono mantenuti in un gruppo che consiste di tutti i processi d'elaborazione presenti nel disco che attendono il caricamento nella memoria centrale;
- Gestione della memoria;
- Scheduling della CPU;
- Allocazione delle risorse

4 Sistemi a partizione del tempo d'elaborazione

La CPU viene ripartita tra i vari lavori tenuti in memoria sul disco (assegnazione della CPU ad un lavoro solo se questo è presente in memoria)
La CPU esegue più lavori commmutando le loro esecuzioni. Presente una comunicazione diretta tra utente e sistema → passaggio tra utenti (ogni utente) ha l'impressione di disporre dell'intero calcolatore. Ciascun utente dispone di almeno un proprio programma nella memoria

5 Sistemi da scrivania

- PC;
- Dispositivi `I/O`;
- Comodità e prontezza d'uso per l'utente

Possibilità di utilizzare diversi sistemi operativi (**GNU LINUX** o altri sistemi operativi se si decide di non voler utilizzare seriamente il PC)

6 Sistemi paralleli

Sono sistemi con più unità di elaborazione, con più CPU in stretta collaborazione

Vantaggi

- Maggiore produttività (throughput);
- Economia di scala;
- Incremento dell'affidabilità
  - degradazione controllata
  - tolleranza ai guasti

I sistemi paralleli si dividono in:

- Multielaborazione simmetrica (SMP)
  - Ciascuna unità di elaborazione esegue un'identica copia del SO
  - Si possono eseguire molti processi contemporaneamente senza causa un calo rilevante delle prestazioni
- Multielaborazione asimmetrica (AMP)
  - Ad ogni unità di elaborazione spetta un compito specifico
  - Presenza di una unità centrale che controlla il sistema e diversi slave che attendono istruzioni

7 Sistemi distribuiti

Basati sulle reti per cooperare nella soluzione dei problemi di calcolo (ognuno presenta una propria memoria locale)

Vantaggi

- Condivisione delle risorse;
- Maggiore velocità;
- Affidabilità;
- Comunicazione.

Richiedono un infrastruttura di rete

- Locale (LAN);
- Geografica (WAN);
- Metropolitana (MAN);
- Small (SAN).

7.1 Ambiente di elaborazione (Client-Server o Peer-to-Peer)

Esistono due principali tipi di server:

- server per l'elaborazione;
- file server

Nei sistemi Peer-to-Peer invece ciascun pc può essere server o client

- Il carico è suddiviso su più server (si evitano i sovraccarichi);
- Necessita una politica di gestione
- Nuova entità (**load balancer**)

8 Batterie di sistemi (sistemi cluster)

Sono basate sull'uso congiunto di più unità di elaborazione riunite per svolgere attività d'elaborazione comunicano
Esistono 2 tipi di batterie:

- Asimmetrice
  - Un calcolatore resta nello stato di **attesa attiva** (hot standby) mentre l'altro esegue le applicazioni
- Simmetriche
  - Due o più calcolatori eseguono le applicazioni e allo stesso tempo si controllano reciprocamente

9 Sistemi d'elaborazione real-time

Esistono 2 tipi di sistemi d'elaborazione real-time:

- Sistemi d'elaborazione in tempo reale stretto (hard real-time) → richedono un tempo molto breve di risposta
- Sistemi d'elaborazione in tempo reale debole (soft real-time) → richedono tempi rapidi, ma non critici

10 Sistemi palmari

- PDA;
- Smartphone

11 Ambienti d'elaborazione

- Elaborazione tradizionale;
- Elaborazione basata sul web;
- Dispositivi d'elaborazione integrati